3D Laserový Skener

Projekt Raspberry Pi

Technická dokumentace

29. dubna 2026

Obsah

1 Specifikace projektu **3**

2 Princip 3D skenování **4**
2.1 Metoda měření a konfigurace senzorů 4
2.2 Tvorba mračna bodů 4

3 Konstrukce a vývoj krabice **5**

4 Hardwarová část **6**
4.1 Tištěné specifické díly 6
4.2 Seznam komponent 7
4.3 Schéma zapojení 7

5 Softwarová část a nastavení RPi **8**
5.1 Instalace OS a balíčků 8
5.2 API skeneru 8

6 Závěr a zhodnocení **9**

Kapitola 1

Specifikace projektu

Kapitola 2

Princip 3D skenování

Zařízení využívá metodu přímého laserového měření vzdálenosti v kombinaci s rotační kinematikou. Na rozdíl od triangulačních metod s kamerou je tento systém založen na sběru dat pomocí dedikovaných laserových senzorů typu ToF (*Time-of-Flight*).

2.1 Metoda měření a konfigurace senzorů

Senzory pracují na principu měření doby letu světelného paprsku, což umožňuje přímý export distančních údajů v milimetrech. V konstrukci jsou využity dva snímače pro maximální pokrytí povrchu:

- **Horizontální skener:** Fixován v boční pozici, snímá horizontální profil a členitost stěn objektu kolmo k ose rotace.
- **Vertikální skener:** Umístěn v horní části konstrukce, mapuje výškové rozdíly a eliminuje slepá místa (stínění) bočního snímače.
- **Datová fúze:** Díky fixní geometrii jsou skalární hodnoty ze snímačů softwarově transformovány na vektorové souřadnice v 3D prostoru.

2.2 Tvorba mračna bodů

Pro dosažení 360° modelu je využito sekvenčního snímání synchronizovaného s pohybem podstavce.

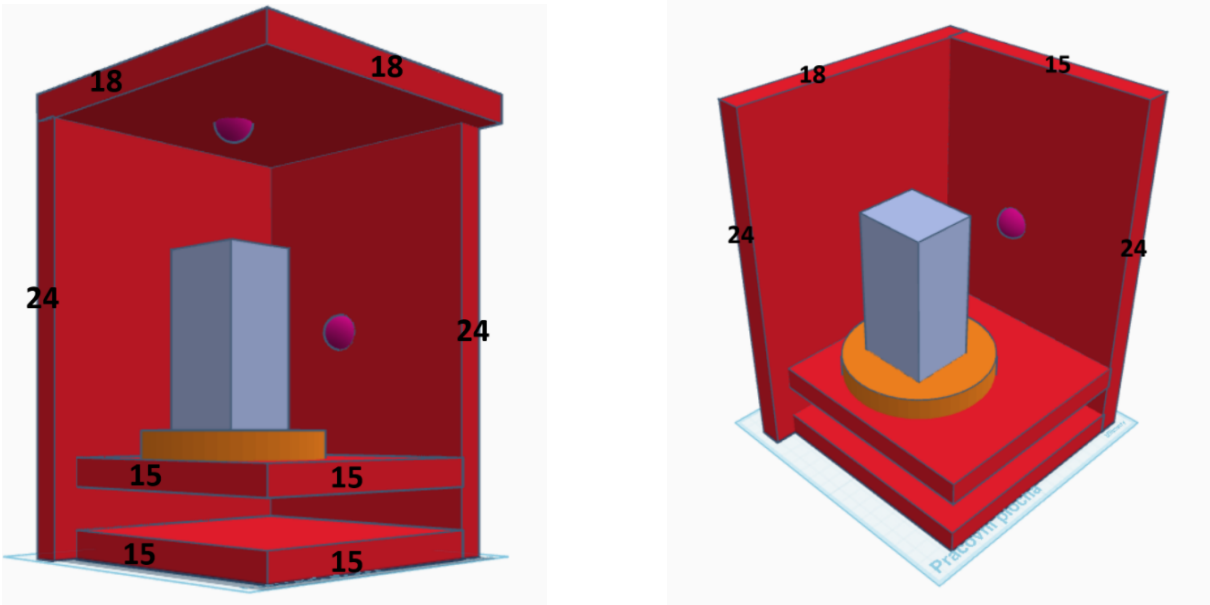
- **Polohování:** Krokový motor otáčí objektem v diskrétních úhlech. Po každém segmentu proběhne vyčtení dat z obou skenerů.
- **Point Cloud:** Naměřená data jsou přepočítána do kartézské soustavy $[X, Y, Z]$. Výsledkem je mračno bodů reprezentující digitální otisk povrchu tělesa.

Kapitola 3

Konstrukce a vývoj krabice

Krabice skeneru je navržena jako uzavřený box o vnějších rozměrech 24 × 18 × 15 cm. Tato velikost byla zvolena jako ideální kompromis mezi kompaktností a schopností skenovat objekty běžné velikosti (cca do 10 cm výšky). Konstrukce vychází z konceptu Raspberry Pi Laser Scanner [1], oproti kterému však bylo zvoleno robustnější řešení.

Hlavním důvodem pro toto uzavřené řešení je zajištění stálých světelných podmínek uvnitř skeneru. Vnější světlo by mohlo negativně ovlivňovat přesnost laserových linií při snímání kamerou. Pevné stěny krabice navíc pomáhají tlumit vibrace od motoru, což zabraňuje rozmazání výsledného 3D modelu. Růžové body v modelu znázorňují pozice pro umístění skenovacích prvků.



(a) Čelní pohled

(b) Perspektivní pohled

Obrázek 3.1: Technické nákresy a vizualizace konstrukce krabice

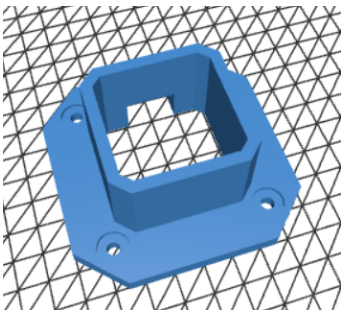
Kapitola 4

Hardwarová část

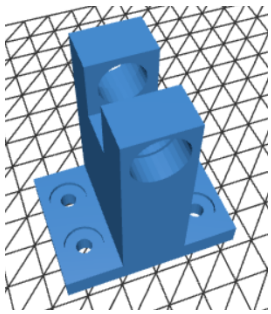
4.1 Tištěné specifické díly

Jednotlivé mechanické díly byly navrženy s ohledem na přesné ustavení optických a pohonných prvků konstrukce. Držáky laserů a motoru zajišťují tuhost sestavy, která je klíčová pro eliminaci geometrických odchylek během rotace snímaného objektu. Rozměry a tvary těchto komponent byly optimalizovány pro technologii 3D tisku, čímž bylo dosaženo nízké hmotnosti, aniž by díly ztratily svou pevnost.

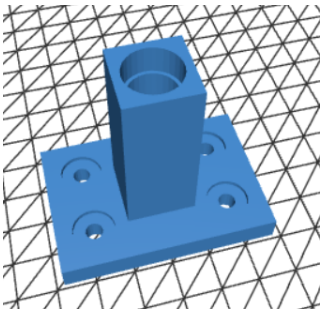
Důležitou součástí jsou také krytky s vývody pro kabeláž, které slouží k organizaci vodičů a zabraňují jejich nechtěnému kontaktu s pohyblivými částmi skeneru. Variabilita v horizontálním a vertikálním provedení krytek umožňuje flexibilní vedení tras k řídicí jednotce bez nutnosti ostrých ohybů kabelů.



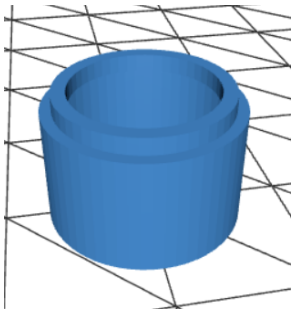
(a) Držák krokového motoru



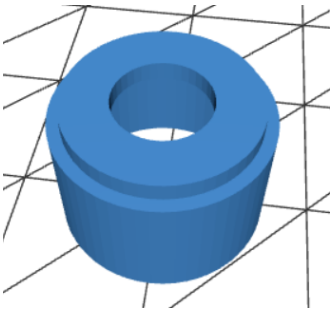
(b) Horizontální držák laseru



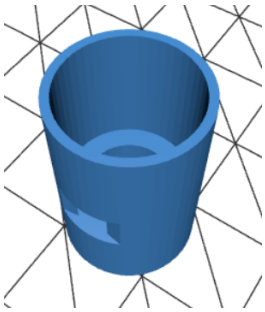
(c) Vertikální držák laseru



(d) Krytka laseru



(e) Krytka s vývodem (horizontální)



(f) Krytka s vývodem (vertikální)

Obrázek 4.1: Detailní přehled 3D modelů specifických dílů hardwaru.

4.2 Seznam komponent

4.3 Schéma zapojení

Kapitola 5

Softwarová část a nastavení RPi

5.1 Instalace OS a balíčků

5.2 API skeneru

Kapitola 6

Závěr a zhodnocení

Literatura

[1] XIAO, Michael. *Raspberry Pi Laser Scanner* [online]. Instructables, 2020 [cit. 2026-04-29]. Dostupné z: https://www.instructables.com/Raspberry-Pi-Laser-Scanner/